

utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Power Budget y Cálculo Térmico

DDR3 / DDR3L SDRAM (IS43/46TR16256B(L))

Análisis de Ingeniería / Thermal Management

6 de septiembre de 2026

1. Introducción y Datos Básicos del Datasheet

El análisis contempla el cálculo de consumo de potencia y la estimación de temperatura de juntura/encapsulado (T_C) para la memoria DDR3/DDR3L de 4Gb ($256M \times 16$) en encapsulado BGA de 96 bolillas.

1.1. Condiciones de Operación Eléctrica

- **Voltaje Estándar** (V_{DD} / V_{DDQ}): $1,5\text{ V} \pm 0,075\text{ V}$ (Nominal: $1,5\text{ V}$)
- **Bajo Voltaje** (V_{DD} / V_{DDQ} **DDR3L**): $1,35\text{ V}$ (Rango: $1,283\text{ V} - 1,45\text{ V}$)
- **Organización**: $256M \times 16$ (2KB page size)

1.2. Parámetros de Resistencia Térmica

De acuerdo con la tabla de resistencia térmica del datasheet para el encapsulado **BGA de 96-balls** (Sustrato de 4 capas):

- **Resistencia Térmica Juntura a Aire** (Θ_{JA}):
 - Sin flujo de aire (0 m/s): $37,0^\circ\text{C/W}$
 - Flujo de aire 1 m/s: $32,8^\circ\text{C/W}$
 - Flujo de aire 2 m/s: $30,3^\circ\text{C/W}$
 - **Resistencia Térmica Juntura a Encapsulado** (Θ_{JC}): $5,4^\circ\text{C/W}$
-

2. Power Budget (Presupuesto de Potencia)

La potencia total disipada por la memoria RAM (P_{total}) incluye el consumo en modo activo (operaciones de Lectura/Escritura), el consumo estático (Precharge/Idle) y la contribución de la terminación ODT:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{core}} + P_{\text{IO}} + P_{\text{ODT}} \quad (1)$$

2.1. Escenarios de Potencia Estimados

Tomando como referencia los modos de operación nominales para 1,5 V (DDR3-1600 / DDR3-1866):

Cuadro 1: Presupuesto de Potencia Estimado por Modo de Operación

Modo de Operación	Voltaje (V_{DD})	Corriente Típica (I_{DD})	Potencia Nom.	Potencia Máx. (+10 %)
Active Read / Write	1,5 V	120 mA	180,0 mW	198,0 mW
Precharge Standby	1,5 V	45 mA	67,5 mW	74,25 mW
Active Standby	1,5 V	55 mA	82,5 mW	90,75 mW
Self-Refresh Mode	1,5 V	12 mA	18,0 mW	19,80 mW

Caso de Peor Diseño (Worst-Case Burst Operating Power): Asumiendo un ciclo continuo de lectura/escritura a $V_{DD,max} = 1,575 \text{ V}$ y corriente peak $I_{DD4R/W} \approx 160 \text{ mA}$:

$$P_{\max} = V_{DD,max} \times I_{DD,max} = 1,575 \text{ V} \times 0,160 \text{ A} = 0,252 \text{ W} \quad (252 \text{ mW}) \quad (2)$$

3. Cálculo de Temperaturas

El aumento de temperatura en la junta/encapsulado del componente se calcula mediante la relación:

$$T_J = T_A + (P_{\text{total}} \times \Theta_{JA}) \quad (3)$$

$$T_C = T_J - (P_{\text{total}} \times \Theta_{JC}) \quad (4)$$

Donde:

- T_J : Temperatura de la junta interna ($^{\circ}\text{C}$)
- T_C : Temperatura en la caja / encapsulado ($^{\circ}\text{C}$)
- T_A : Temperatura ambiente ($^{\circ}\text{C}$)

3.1. Ejemplo 1: Operación Industrial ($T_A = 85^{\circ}\text{C}$, Aire Quieto)

Considerando la máxima disipación estimada $P_{\max} = 0,252 \text{ W}$ sin flujo de aire ($\Theta_{JA} = 37,0^{\circ}\text{C/W}$):

$$\Delta T = P_{\max} \times \Theta_{JA} = 0,252 \text{ W} \times 37,0 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}} = 9,324^{\circ}\text{C} \quad (5)$$

$$T_J = 85^{\circ}\text{C} + 9,324^{\circ}\text{C} = 94,32^{\circ}\text{C} \quad (6)$$

Cálculo de la temperatura superficial en el encapsulado (T_C):

$$T_C = T_J - (P_{\max} \times \Theta_{JC}) = 94,32^{\circ}\text{C} - (0,252 \text{ W} \times 5,4 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}}) = 92,96^{\circ}\text{C} \quad (7)$$

Resultado: $T_C = 92,96^{\circ}\text{C}$ está por debajo del límite operacional de grado Industrial ($T_C \leq 95^{\circ}\text{C}$).

3.2. Ejemplo 2: Operación Automotriz A3 ($T_A = 105^\circ\text{C}$, Convección Natural)

Usando la opción de grado Automotive A3 (T_C hasta 125°C) bajo $P = 0,252\text{ W}$:

$$T_J = 105^\circ\text{C} + (0,252\text{ W} \times 37,0^\circ\text{C/W}) = 114,32^\circ\text{C} \quad (8)$$

$$T_C = 114,32^\circ\text{C} - (0,252\text{ W} \times 5,4^\circ\text{C/W}) = 112,96^\circ\text{C} \quad (9)$$

Nota de aplicación del datasheet: Debido a que $T_C > 85^\circ\text{C}$, se requiere activar el **Double Refresh** ($tREFI$ reducido a la mitad) y configurar los registros $MR2$ para el modo ASR/SRT (Auto/Extended Self-Refresh).